SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐIỆN BIÊN

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 04 trang)

KÌ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10
NĂM HỌC 2026-2027

Môn: Toán chung
Ngày thi: 25/05/2026
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

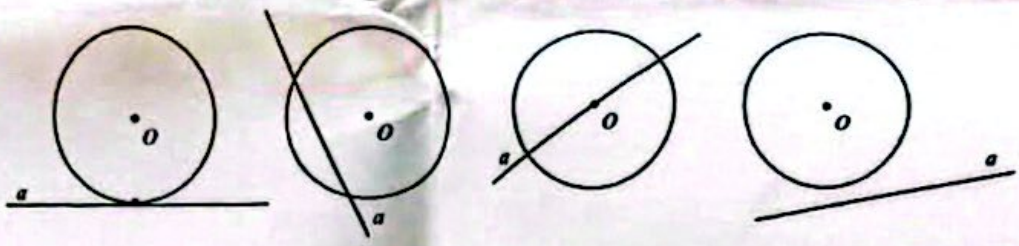
Họ và tên:..... **SBD:**..... **Mã đề thi: 1006**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Nghiệm của phương trình $x - 2026 = 0$ là

A. 2024. **B.** 2026. **C.** 2027. **D.** 2025.

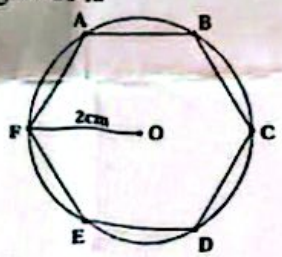
Câu 2. Hình nào dưới đây biểu diễn đường thẳng a là tiếp tuyến của đường tròn?



Hình 1 *Hình 2* *Hình 3* *Hình 4*

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

Câu 3. Đa giác đều $ABCDEF$ nội tiếp đường tròn tâm O, bán kính bằng $2cm$ như hình vẽ. Độ dài mỗi cạnh và số đo mỗi góc của đa giác đó là



A. $2cm; 60^0$ **B.** $3cm; 90^0$ **C.** $2cm; 180^0$ **D.** $2cm; 120^0$

Câu 4. Nghiệm của bất phương trình $2x - 4 > 0$ là

A. $x < 2$ **B.** $x > 2$ **C.** $x \leq 2$ **D.** $x \geq 2$

Câu 5. Phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x^3 + 2y^2 - 5xy = 0$ **B.** $2x + 3y = 0$ **C.** $2x - 3 = 0$ **D.** $x^2 - x - 4 = 0$

Câu 6. Điều kiện xác định của biểu thức $\sqrt{x-3}$ là

A. $x \geq -3$ **B.** $x \leq -3$ **C.** $x \geq 3$ **D.** $x \leq 3$

Câu 7. Kết quả của phép tính $\sqrt{9} - \sqrt{4}$ bằng

A. 1 **B.** 5 **C.** -5 **D.** -1

Câu 8. Hàm số $y = 2x^2$ có hệ số a là

A. -2 **B.** 2 **C.** $\sqrt{2}$ **D.** $\frac{1}{2}$

Câu 9. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 3 \\ x - y = 1 \end{cases}$.

A. $(2;1)$ **B.** $(2;2)$ **C.** $(1;2)$ **D.** $(3;1)$

Scanned with CamScanner

Câu 10. Hợp tác xã nông nghiệp X muốn xuất khẩu một lượng lớn nông sản sang thị trường nước ngoài nên đã sử dụng 9 xe container được đánh số từ 1 đến 9. Khi đến cửa khẩu vì còn thiếu giấy tờ nên chỉ có duy nhất một xe được đi qua. Xác suất xe qua cửa khẩu có số lẻ là

A. $\frac{3}{9}$ **B.** $\frac{5}{9}$ **C.** $\frac{4}{9}$ **D.** $\frac{6}{9}$

Câu 11. Tích hai nghiệm của phương trình $x^2+2\sqrt{3}x-5=0$ là

A. $2\sqrt{3}$ **B.** 5 **C.** $-\sqrt{3}$ **D.** -5

Câu 12. Một ống nước có dạng hình trụ như hình vẽ. Chiều cao của hình trụ là



A. 120 *cm*. **B.** 20 *cm*. **C.** 80 *cm*. **D.** 100 *cm*.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho biểu thức $A=\left(\sqrt{8}+\sqrt{2}\right):\sqrt{2}$ và biểu thức $B=\left(\frac{1}{\sqrt{x}-3}+\frac{1}{\sqrt{x}+3}\right).\frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}}$.

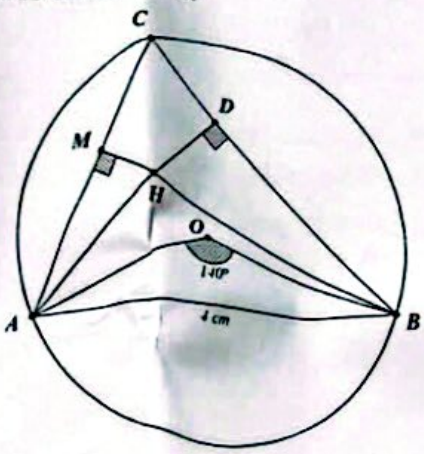
a) Điều kiện xác định của biểu thức B là $x>0; x\neq 9$.

b) Giá trị của biểu thức A bằng 1.

c) Kết quả rút gọn của biểu thức $B=\frac{2}{\sqrt{x}-3}$.

d) Số nghiệm nguyên của bất phương trình $B+4\le A$ là 9.

Câu 2. Tam giác ABC nhọn có $AB=4$ *cm*, nội tiếp đường tròn (O). Các đường cao AD và BM cắt nhau tại H. Biết $\widehat{AOB}=140^0$ như hình vẽ.



a) Tứ giác $ABDM$ nội tiếp.

b) Số đo $\widehat{ACB}=70^0$.

c) $AD.AC=BM.BC$.

d) Diện tích hình quạt tròn OAB chứa cung nhỏ $\widehat{AB}$ là 5,53 cm^2 (Lấy $\pi\simeq 3,14$, kết qu tròn với độ chính xác 0,005).

Scanned with CamScanner

Câu 3. Cho phương trình $x^2 + 2mx - 1 = 0$ (1) (với m *là tham số*).

a) Các hệ số của phương trình (1) là $a = 1; b = 2m; c = -1$.

b) Với $m = 2$ phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt $x_1 = \sqrt{5} + 2; x_2 = \sqrt{5} - 2$.

c) Phương trình (1) luôn có hai nghiệm trái dấu với mọi giá trị của m.

d) Gọi $x_1; x_2$ là hai nghiệm của phương trình (1). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} - x_1 - x_2$ là $\frac{7}{4}$.

Câu 4. An có một hộp chứa 5 viên bi màu xanh được đánh số từ 1 đến 5 và 15 viên bi màu đỏ được đánh số từ 6 đến 20. Lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp.

a) Các kết quả của phép thử là đồng khả năng.

b) Số phần tử của không gian mẫu là 25.

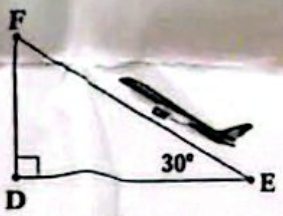
c) Số kết quả thuận lợi cho biến cố lấy được viên bi màu xanh và ghi số lẻ là 3.

d) Xác suất lấy được viên bi màu xanh và ghi số lẻ là $\frac{1}{10}$.

PHẦN III. Trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Để tham gia ngày hội STEM của Thành phố, nhóm học sinh khối 9 của trường THCS được giao làm 400 sản phẩm trong một thời gian nhất định. Do sự sáng tạo của các bạn trong nhóm nên mỗi giờ làm tăng thêm được 20 sản phẩm, do đó đã hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến 1 giờ. Hỏi theo kế hoạch dự kiến, mỗi giờ nhóm học sinh khối 9 làm được bao nhiêu sản phẩm?

Câu 2. Một chiếc máy bay bay lên với vận tốc $450\,km/h$ và đường bay luôn tạo với phương ngang một góc 30^0 như hình vẽ. Hỏi sau 2 phút máy bay sẽ lên cao bao nhiêu kilômét theo phương thẳng đứng?

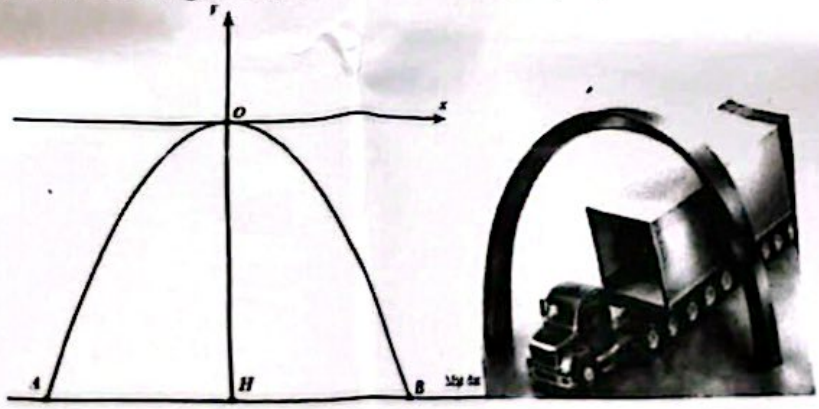


Câu 3. Theo dõi thời tiết tại một điểm du lịch trong 30 ngày người ta thu được bảng sau:

Thời tiết	Không mưa	Mưa nhỏ	Mưa to
Số ngày	10	8	12

Tính số ngày có mưa ở điểm du lịch trên.

Câu 4. Một cổng vòm được thiết kế dạng parabol $y = ax^2$ như hình vẽ. Biết chiều rộng của cổng $AB = 6m$ và chiều cao của cổng là $OH = 4{,}5m$. Một ô tô chở hàng có chiều rộng $2{,}8\,m$ cần phải qua cổng vòm. Hỏi chiều cao tối đa của xe hàng để xe có thể đi qua cổng là bao nhiêu? (Kết quả được viết dưới dạng số thập phân với độ chính xác 0,05).

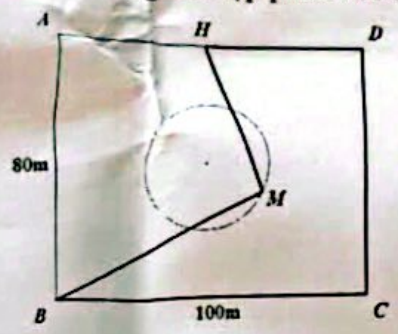


Scanned with CamScanner

Câu 5. Giả sử $(x_0; y_0)$ là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = 3 \end{cases}$.

Tính giá trị của biểu thức $M = x_0^2 + y_0^2$

Câu 6. Trên sân vận động, người ta tổ chức một cuộc thi chạy. Sân vận động dạng hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 80m$, $AD = 100m$. Ở chính giữa sân người ta vẽ một đường tròn có tâm trùng với tâm của hình chữ nhật, bán kính bằng $20m$ như hình vẽ. Lấy H là trung điểm của AD. Mỗi vận động viên cần xuất phát từ một điểm M trên đường tròn và chạy theo cung đường: $M \to B \to C \to D \to H \to M \to B$. Tính quãng đường ngắn nhất mà vận động viên cần chạy. (Kết quả được viết dưới dạng số thập phân với độ chính xác $0,5$).



---------- HẾT ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Scanned with CamScanner